



**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN**

CHƯƠNG 1

Tổng quan về Hệ điều hành



Nội dung chính - Chương 1

Mục lục

- 1.1. Hệ điều hành là gì?
- 1.2. Hệ thống mainframe
- 1.3. Hệ để bàn
- 1.4. Hệ đa xử lý
- 1.5. Hệ phân tán
- 1.6. Hệ thống cụm
- 1.7. Hệ thời gian thực

Từ khóa

Operating System

Kernel

Resource Manager

Batch

Time Sharing

Desktop OS

Multiprocessor

Distributed

Cluster

Real-time

Trọng tâm kiến thức



Hiểu đúng khái niệm

Mô tả được hệ điều hành dưới góc nhìn người dùng, hệ thống và kỹ thuật.

Nhận diện kiến trúc

Phân biệt mainframe, desktop, đa xử lý, phân tán, cụm và thời gian thực.

Liên hệ thực tế

Giải thích yêu cầu thiết kế HĐH theo từng môi trường sử dụng cụ thể.

Câu hỏi định hướng: Hệ điều hành làm cho phần cứng trở nên dễ dùng, an toàn và hiệu quả như thế nào?



1.1. Hệ điều hành là gì?

Operating System: lớp phần mềm trung gian giữa người dùng, ứng dụng và phần cứng

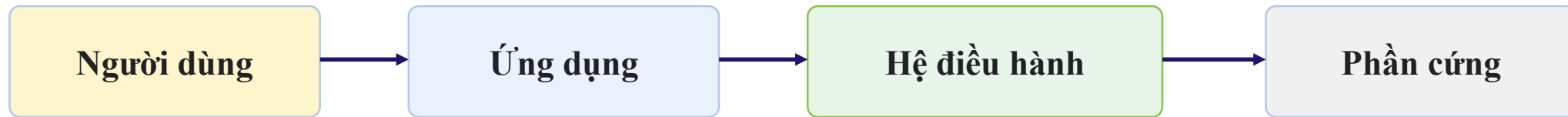
Khái niệm hệ điều hành





Khái niệm hệ điều hành

Hệ điều hành là thành phần trung gian giữa người dùng/chương trình ứng dụng và phần cứng máy tính.

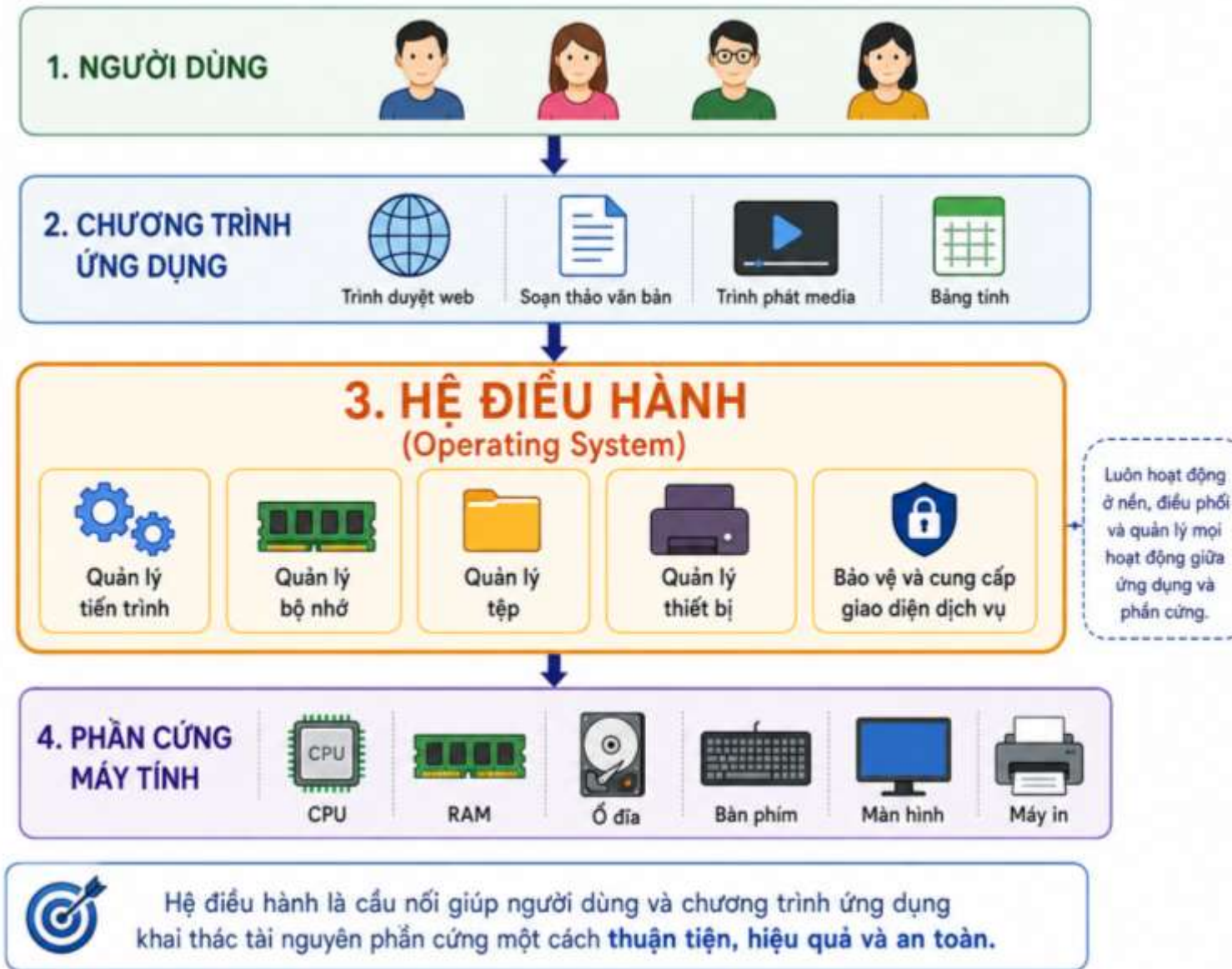


Che giấu chi tiết phần cứng phức tạp

Cung cấp môi trường thực thi chương trình

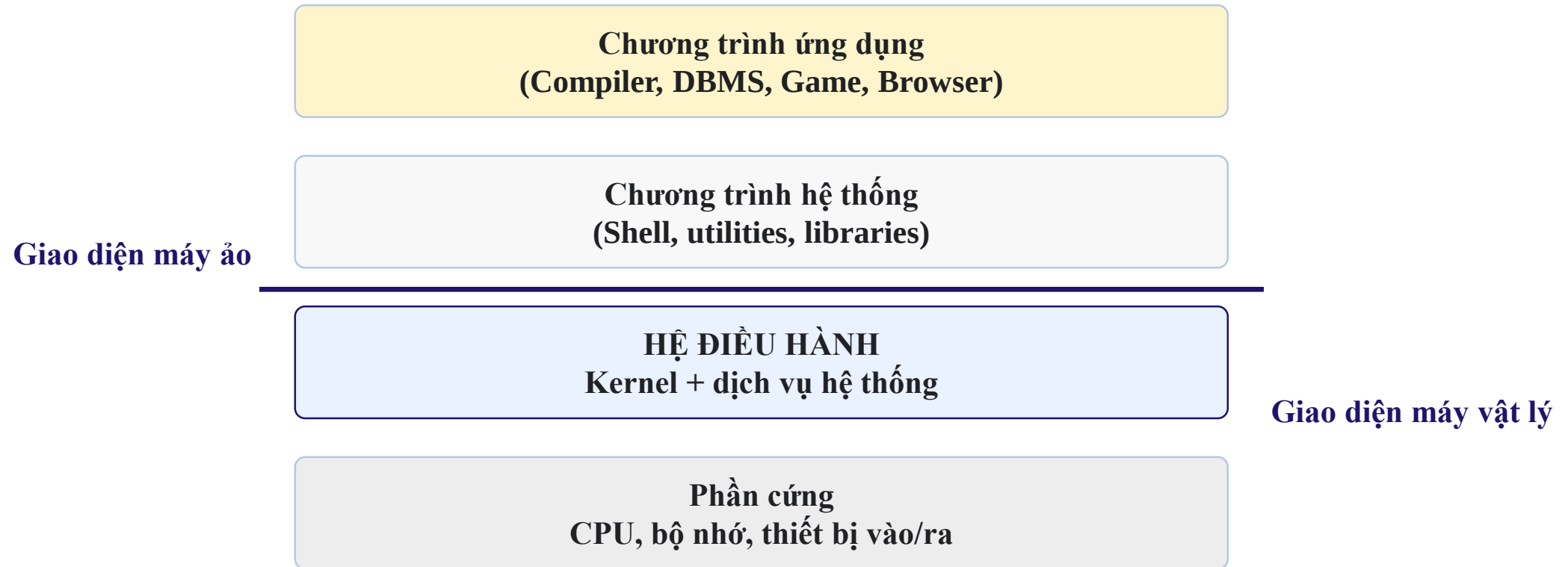
Điều phối tài nguyên và kiểm soát truy cập

Khái niệm hệ điều hành





Vị trí của hệ điều hành trong hệ thống





Mục tiêu của hệ điều hành

Dễ sử dụng

Làm cho hệ thống máy tính thuận tiện hơn đối với người dùng và lập trình viên.

Hiệu quả

Sử dụng CPU, bộ nhớ, thiết bị vào/ra và lưu trữ một cách hợp lý.

Đáng tin cậy

Kiểm soát lỗi, bảo vệ tài nguyên và duy trì tính nhất quán của dữ liệu.

Chuẩn hóa giao diện đối với nhiều cấu hình phần cứng khác nhau

Tạo cảm giác nhiều chương trình có thể cùng chạy song song

Cân bằng giữa tiện dụng, hiệu năng và an toàn

Hai vai trò cốt lõi



1. Giả lập máy tính ảo

Ẩn chi tiết phần cứng

Cung cấp khái niệm tiến trình, file, bộ nhớ ảo

Giúp lập trình đơn giản và an toàn hơn

2. Quản lý tài nguyên

Cấp phát CPU, RAM, thiết bị vào/ra, file

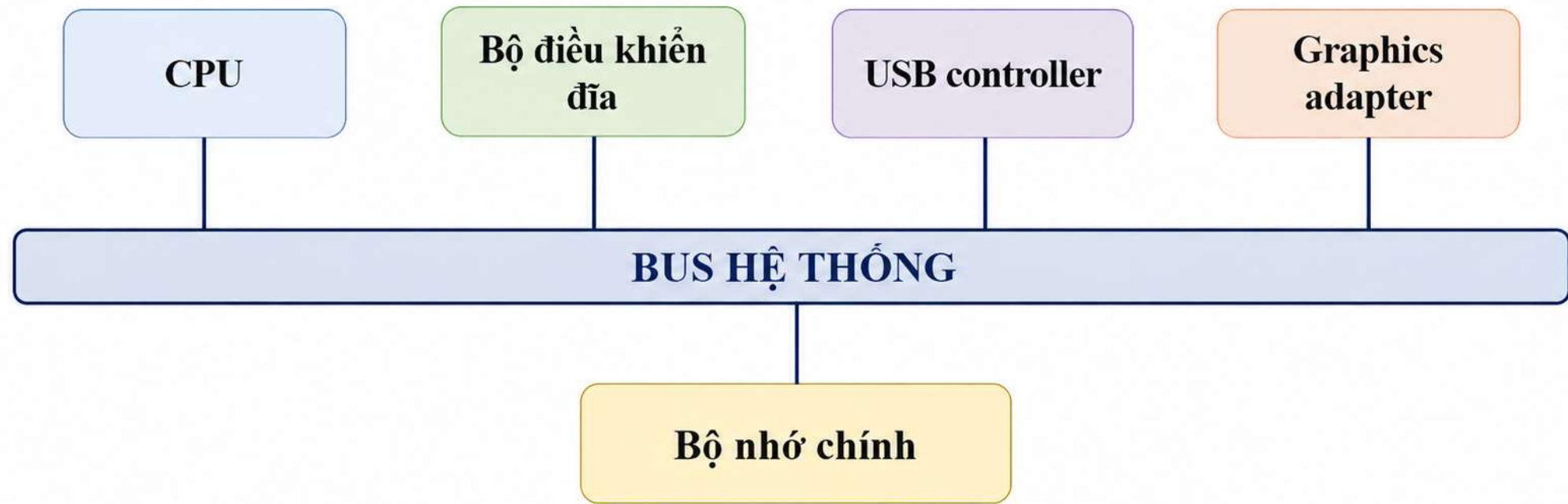
Giải quyết tranh chấp tài nguyên

Thu hồi tài nguyên sau khi tiến trình kết thúc

Tóm tắt: HĐH vừa “trừu tượng hóa” phần cứng, vừa “điều phối” việc sử dụng phần cứng.



Kiến trúc cơ bản của một hệ thống máy tính

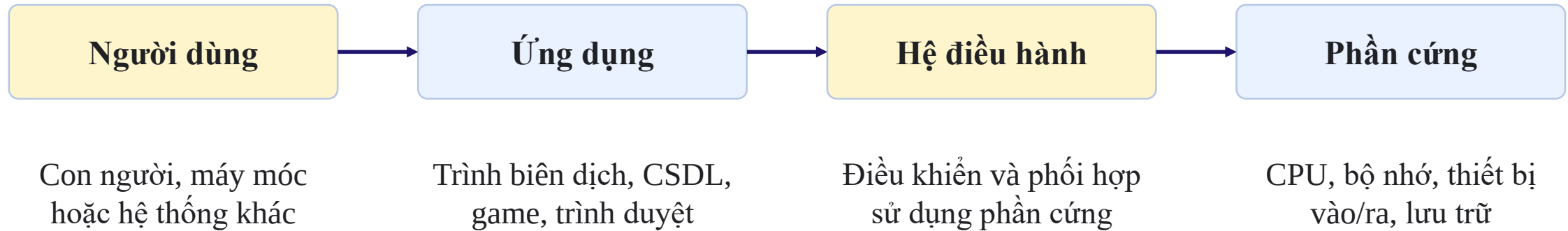


CPU và các bộ điều khiển thiết bị hoạt động đồng thời

Các thành phần truy nhập bộ nhớ qua đường truyền chung

Hệ điều hành phải điều phối cạnh tranh tài nguyên

Bốn thành phần của hệ thống máy tính



Hệ điều hành là lớp chịu trách nhiệm chuyển yêu cầu của ứng dụng thành thao tác phần cứng có kiểm soát.



Định nghĩa HĐH theo các góc nhìn

Người sử dụng

Hệ chương trình giúp khai thác máy tính thuận lợi.

Người quản lý

Hệ chương trình quản lý chặt chẽ và sử dụng tối ưu tài nguyên.

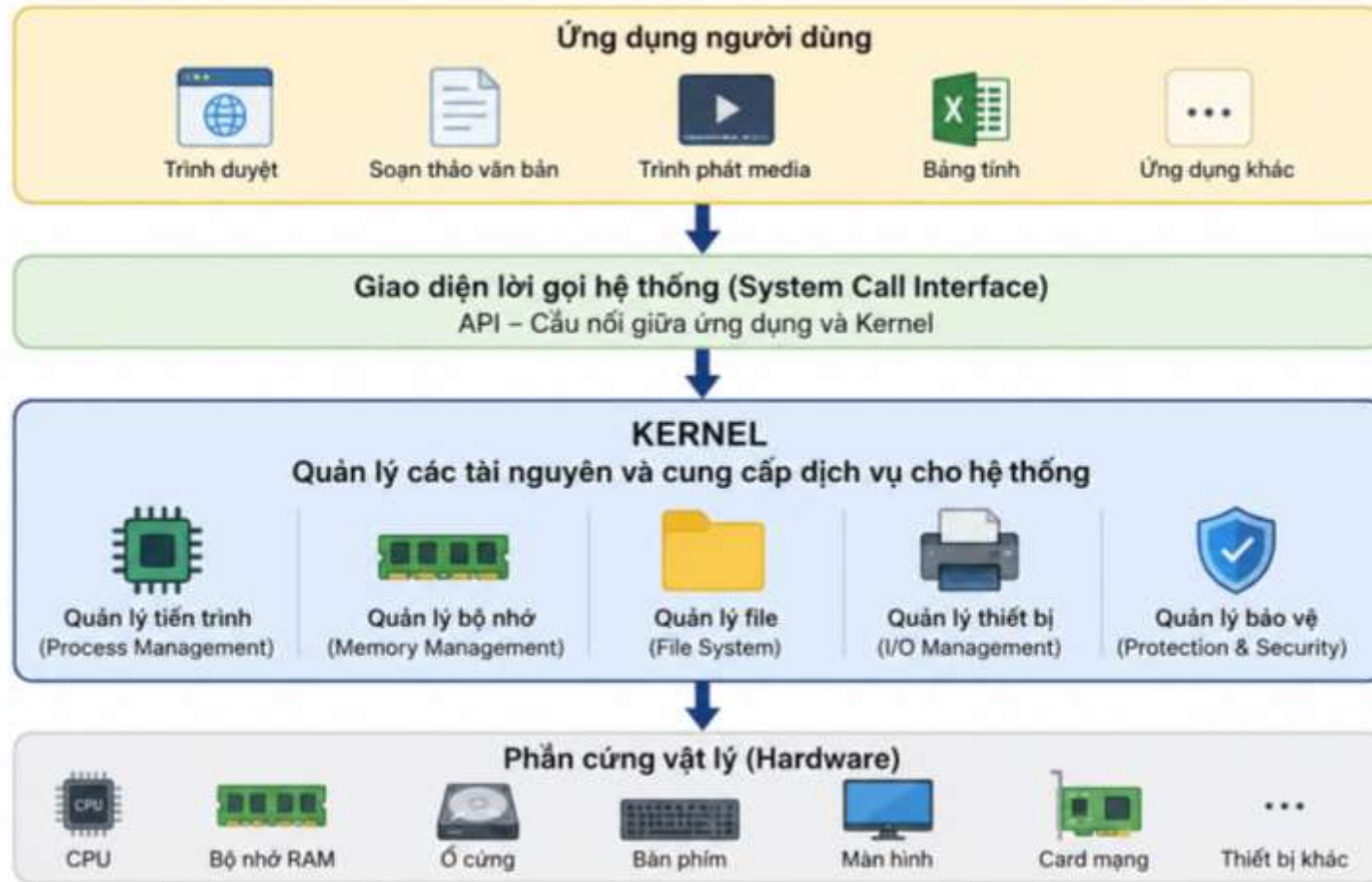
Kỹ thuật

Tạo ra một “máy tính logic” mới với tài nguyên và khả năng mới.

Hệ thống

Mô phỏng hoạt động máy tính, người dùng và thao tác viên trong chế độ đối thoại.

Nhân hệ điều hành (Kernel)



Kernel là phần lõi luôn thường trú khi hệ thống hoạt động

Các chương trình không trực tiếp điều khiển phần cứng mà đi qua kernel



1.2. Hệ thống mainframe

Từ xử lý theo lô đến đa chương trình và phân chia thời gian

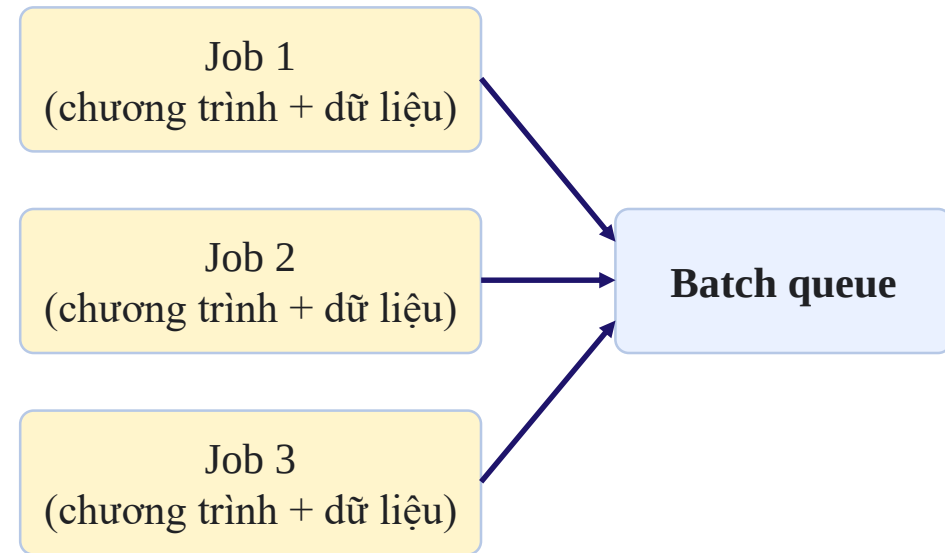


Hệ thống mainframe: Bối cảnh ra đời

Phần cứng đắt, cần tối ưu hóa thời gian sử dụng máy

Người dùng ban đầu ít tương tác trực tiếp với máy

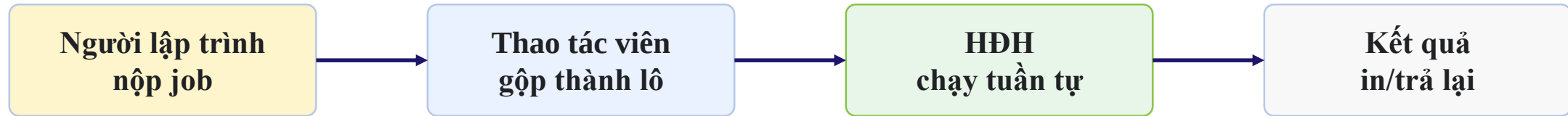
Công việc được đóng gói thành job gồm chương trình, dữ liệu và thông tin điều khiển



Mục tiêu chính: Giảm thời gian CPU nhàn rỗi giữa các công việc.



Xử lý theo lô đơn giản (Simple Batch)



Ưu điểm: Giảm thời gian chuẩn bị giữa các job

Nhược điểm: CPU vẫn phải chờ khi job thực hiện thao tác vào/ra

Không phù hợp với nhu cầu tương tác trực tiếp

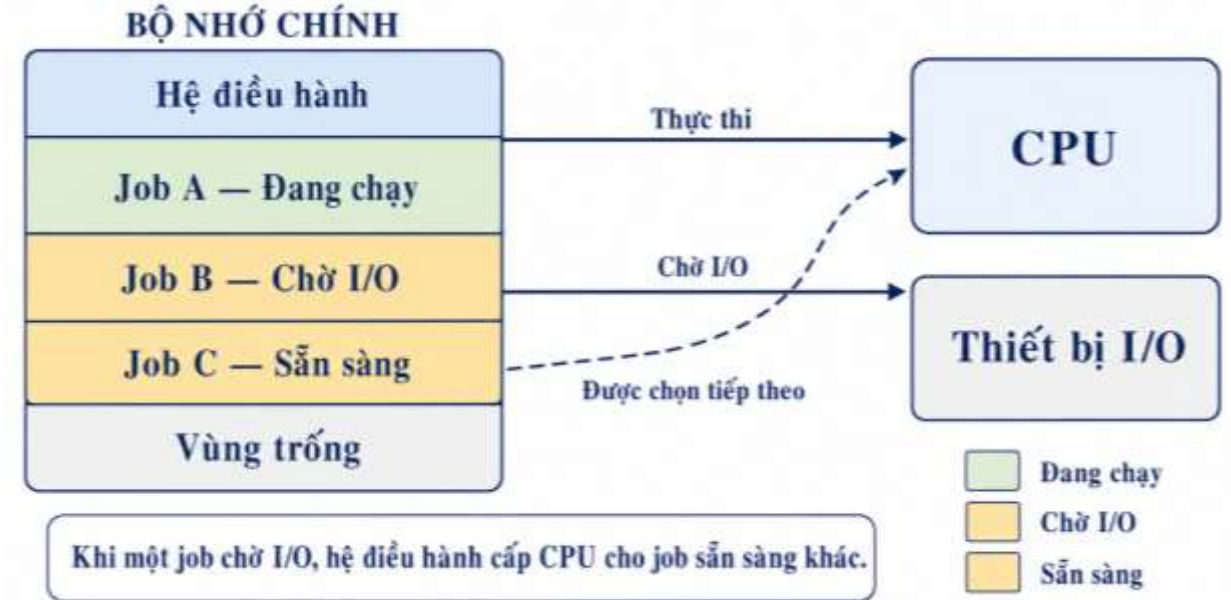


Xử lý theo lô đa chương trình

Lưu đồng thời nhiều job trong bộ nhớ

Khi một job chờ vào/ra, HĐH chọn job khác sử dụng CPU

Đòi hỏi quản lý bộ nhớ, lập lịch CPU và bảo vệ giữa các chương trình



Ý tưởng: Giữ CPU luôn bận rộn bằng cách chồng lấp tính toán và vào/ra.



Hệ phân chia thời gian (Time Sharing)



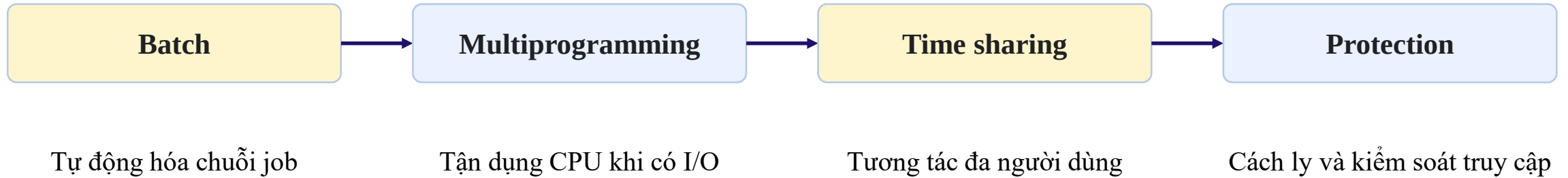
Chuyển đổi CPU nhanh giữa các tiến trình

Tạo cảm giác nhiều người dùng cùng làm việc đồng thời

Yêu cầu thời gian đáp ứng ngắn và cơ chế bảo vệ mạnh



Từ mainframe đến các yêu cầu HĐH hiện đại sau này



Các kỹ thuật này là nền tảng cho đa nhiệm, quản lý bộ nhớ, lập lịch và bảo vệ trong HĐH ngày nay.



1.3. Hệ để bàn

Desktop Systems: Ưu tiên tính tiện dụng, giao diện và trải nghiệm cá nhân

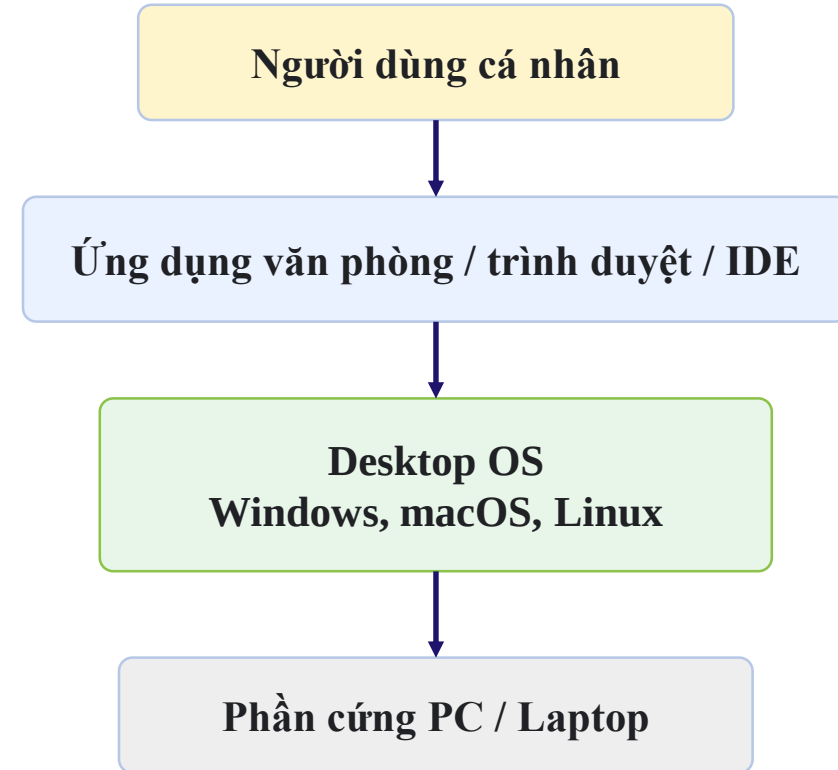


Hệ điều hành máy tính để bàn

Xuất hiện mạnh cùng máy tính cá nhân từ thập niên 1970–1980

Hướng tới sự tiện dụng: Giao diện đồ họa, thao tác trực tiếp, đa nhiệm

Kế thừa nhiều kỹ thuật từ mainframe: Bảo vệ bộ nhớ, file system, lập lịch





Đặc trưng của hệ đề bàn

Tương tác cao

Người dùng thao tác liên tục qua GUI, bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng.

Đa nhiệm

Nhiều ứng dụng chạy đồng thời, cần lập lịch và quản lý bộ nhớ hiệu quả.

Bảo mật cá nhân

Phân quyền người dùng, kiểm soát ứng dụng, cập nhật và chống mã độc.

Trọng tâm thiết kế chuyển từ “tối đa hóa máy đắt tiền” sang “tối đa hóa năng suất người dùng”.

Thách thức mới: Giao diện thân thiện nhưng vẫn an toàn và ổn định.



1.4. Hệ đa xử lý

Multiprocessor Systems: Nhiều bộ xử lý cùng chia sẻ tài nguyên

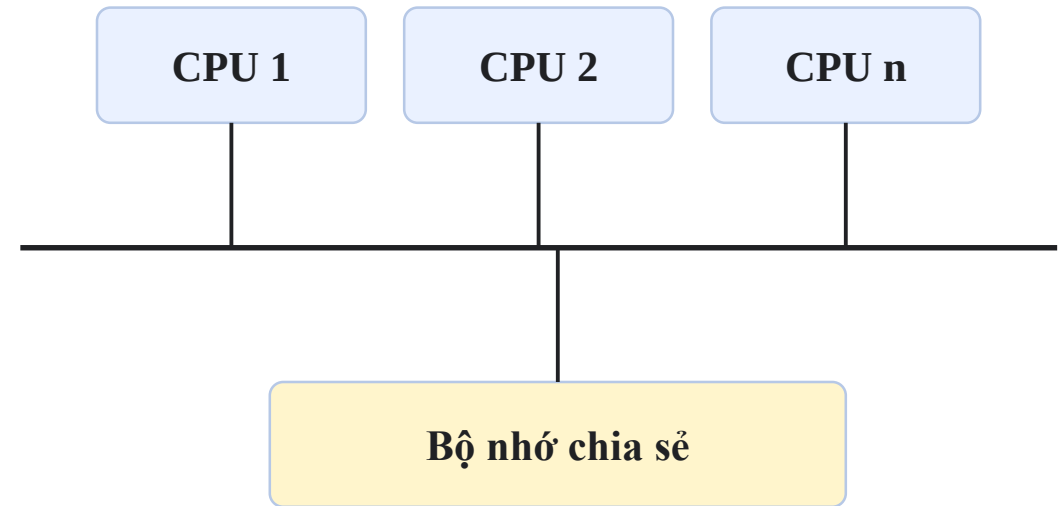


Hệ đa xử lý là gì?

Một hệ thống có nhiều bộ xử lý giao tiếp gần

Thường chia sẻ bus, bộ nhớ, đồng hồ hệ thống và thiết bị ngoại vi

Hệ điều hành phải phối hợp lập lịch, đồng bộ và cân bằng tải



Một lỗi ở một bộ xử lý không nhất thiết làm toàn hệ thống dừng, nếu hệ thống được thiết kế đúng.



Lợi ích của hệ đa xử lý

Tăng thông lượng

Hoàn thành nhiều công việc hơn trong một đơn vị thời gian.

Hiệu quả kinh tế

Chia sẻ thiết bị ngoại vi, bộ nhớ, nguồn điện và hệ thống lưu trữ.

Tăng độ tin cậy

Một bộ xử lý lỗi không nhất thiết làm sụp đổ toàn bộ hệ thống.

Điểm đánh đổi: HĐH phức tạp hơn do phải xử lý đồng bộ, tranh chấp và cân bằng tải.

Ứng dụng cần được thiết kế song song mới khai thác tốt nhiều CPU.

SMP và AMP



SMP **Symmetric Multiprocessing**

Các CPU bình đẳng, cùng chạy nhân HĐH

Giao tiếp ngang hàng

Phổ biến trong hệ thống đa lõi hiện đại

AMP **Asymmetric Multiprocessing**

Mỗi CPU được gán nhiệm vụ riêng

CPU chủ điều phối CPU phụ

Thường gặp trong một số hệ nhúng/chuyên dụng

Điểm phân biệt chính: Quyền điều phối thuộc về mọi CPU hay chỉ một CPU chủ.



1.5. Hệ phân tán

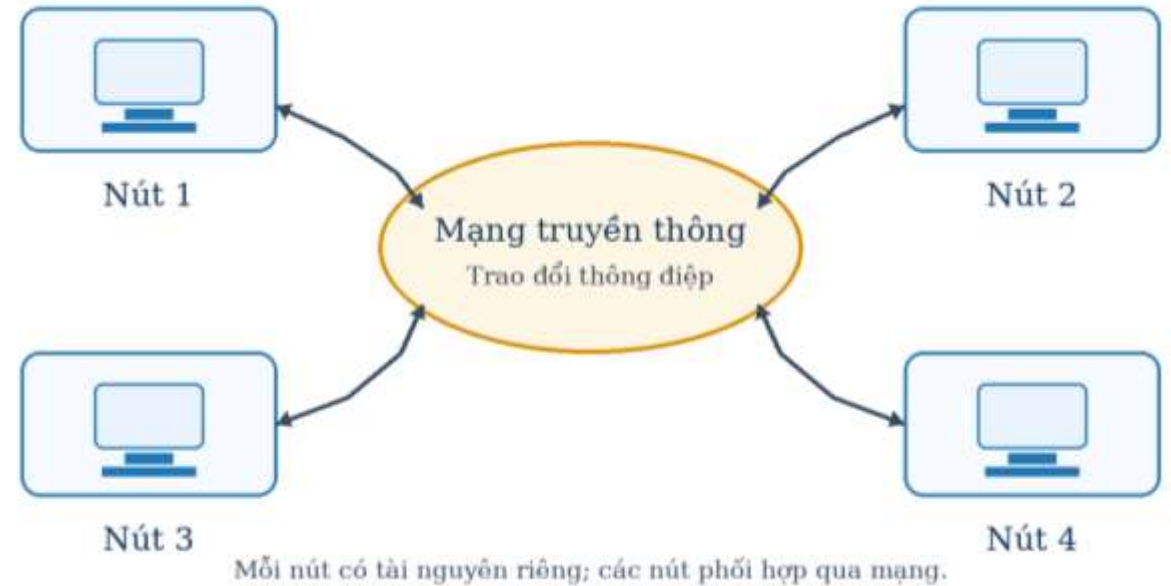
Distributed Systems: nhiều máy tính phối hợp qua mạng

Hệ phân tán là gì?

Các máy tính độc lập kết nối qua mạng

Chia sẻ tài nguyên và phối hợp thực hiện tác vụ tính toán

Người dùng có thể nhìn thấy hệ thống như một dịch vụ thống nhất



Ví dụ: Hệ thống web, cơ sở dữ liệu phân tán, lưu trữ đám mây, hệ thống peer-to-peer.



Mô hình hệ phân tán

Client–Server

Server cung cấp dịch vụ

Client gửi yêu cầu và nhận phản hồi

Dễ quản lý, nhưng server có thể là điểm nghẽn

Peer-to-Peer

Các nút vừa là client vừa là server

Khả năng mở rộng tốt

Khó kiểm soát đồng nhất và bảo mật

HDH/middleware phải xử lý truyền thông, đặt tên, đồng bộ, lỗi mạng và bảo mật.



Thách thức của hệ phân tán

Độ trễ

Truyền thông mạng chậm hơn truy cập bộ nhớ cục bộ.

Độ tin cậy

Nút hoặc đường truyền có thể lỗi từng phần.

Tính nhất quán

Dữ liệu có thể được sao chép ở nhiều nơi.

Bảo mật

Tấn công mạng và xác thực người dùng/nút phức tạp hơn.



1.6. Hệ thống cụm

Clustered Systems: Nhiều máy phối hợp để tăng sẵn sàng và hiệu năng

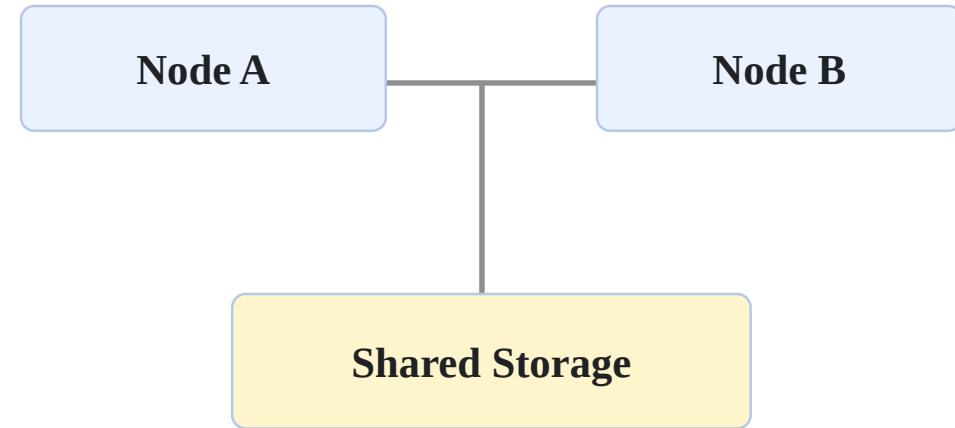


Hệ thống cụm là gì?

Gồm nhiều máy tính kết nối chặt, thường chia sẻ lưu trữ

Mục tiêu: Tăng độ sẵn sàng, khả năng chịu lỗi và/hoặc cân bằng tải

Thường dùng cho máy chủ dịch vụ, cơ sở dữ liệu, tính toán hiệu năng cao



Cluster khác hệ phân tán ở mức liên kết và mục tiêu: Thường hướng tới một dịch vụ thống nhất, sẵn sàng cao.



Các kiểu cụm phổ biến

Cụm bất đối xứng

Một nút chạy dịch vụ, nút còn lại dự phòng và tiếp quản khi có lỗi.

Cụm đối xứng

Nhiều nút cùng chạy dịch vụ, cùng theo dõi trạng thái và chia tải.

Cân bằng tải

Phân phối yêu cầu đến nhiều nút để tăng thông lượng và giảm thời gian đáp ứng.

Chịu lỗi

Khi một nút hỏng, hệ thống chuyển dịch vụ sang nút còn hoạt động.



1.7. Hệ thời gian thực

Real-Time Systems: Đúng kết quả chưa đủ, còn phải đúng hạn

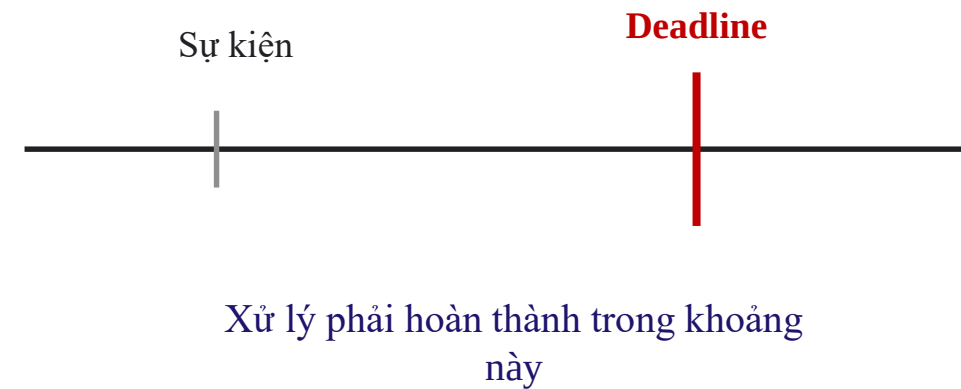


Hệ thời gian thực

Có ràng buộc thời gian nghiêm ngặt đối với kết quả xử lý

Nếu xử lý trễ hạn, kết quả có thể mất ý nghĩa hoặc gây nguy hiểm

Ứng dụng: Điều khiển công nghiệp, robot, ô tô, y tế, hàng không





Hard real-time và Soft real-time

Hard real-time

Trễ hạn có thể gây hậu quả nghiêm trọng

Ưu tiên tính dự đoán được hơn thông lượng

Ví dụ: túi khí ô tô, điều khiển máy bay

Soft real-time

Trễ hạn làm giảm chất lượng dịch vụ

Có thể chấp nhận một tỷ lệ trễ nhỏ

Ví dụ: phát video, trò chơi trực tuyến

Điểm mấu chốt: HĐH thời gian thực cần lập lịch có thể dự đoán và độ trễ ngắt thấp.

Tổng kết Chương 1



Hệ điều hành là lớp trung gian: Cung cấp máy ảo và quản lý tài nguyên

Mainframe đặt nền tảng cho batch, multiprogramming và time sharing

Desktop OS ưu tiên trải nghiệm cá nhân và tính tương tác

Multiprocessor, distributed, cluster và real-time tạo ra các yêu cầu thiết kế chuyên biệt

Trao đổi và thảo luận



Vì sao hệ điều hành cần cơ chế bảo vệ bộ nhớ?

Hệ điều hành máy chủ khác gì hệ điều hành máy cá nhân?

Nếu CPU rất mạnh nhưng ổ đĩa chậm, HĐH có thể tối ưu bằng kỹ thuật nào?

Vì sao hệ thời gian thực không chỉ quan tâm đến tốc độ trung bình?

Email: minhnl@utc.edu.vn